

Video data

- Bu vaxt davomida ketma ket sığaradigan image frame'lar toplanır.

- Video bir neçə frame'ları fərkli şəkildə topladı.

Frame - videodagi bir neçə abstrakt rəsmlər.

FPS $\Rightarrow$ (Frames per Second) - bir saniyədə frame'ların sayı.
FPS yuxarı bəzə, ləngəli olanda sığır.

- Videoda 25 FPS bəzə, bir saniyədə 25 frame toplanır.

Video data structure

Bitlə RGB image $\Rightarrow H \times W \times 3$.

Video cəmi bütün frame'ları bir arada.

$T \times H \times W \times 3$

$T \Rightarrow$ frame'ların sayı

$H \Rightarrow$ image height

$W \Rightarrow$ image width

$C \Rightarrow$ channel sayı: RGB $\Rightarrow 3$.

Məsələn: 2 saniyəlik, 25 FPS, 224×224 RGB video
 $T = 2 \cdot 25 = 50$.

Video shape: $(50, 224, 224, 3)$.

Yəni: 50 tək RGB frame.

Image $\Rightarrow$ spatial information. Jazg +
tashunchat yõgi. (static)

Video $\Rightarrow$ Spatial + Temporal information.

Temporal information $\Rightarrow$ Jazg + davomida
sodir boladigan o'zgariklar.

Spatial information $\Rightarrow$ Obyektlar joylarda
joylashgan va qanday korinishda.

Yani: Image modelga "Bu nima?" video
modelga "Bu nima va o'qit davomida nima
sodir bolayotdi" degan savdlarga javob
berish imkonini beradi.

Asosiy tushunchalar:

Frames, Frame Rate (FPS), Resolution
va Codec.

Codec (compression) $\Rightarrow$ Videoni sig'ish usuli.
Hajmini kamaytirish uchun ishlatiladi.
H.264 $\Rightarrow$ fayl hajmini kichraytadi.